ETC

Elite TC Champions

Product Requirements Document

Sistem informasi Desktop untuk Rekrutmen Tim Mahasiswa Teknik Informatika ITS

Informasi	Keterangan
Nama produk	ETC (Elite TC Champions)
Jenis dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi dan status	Draft untuk peninjauan dan penyelarasan rilis demonstrasi. Belum merupakan persetujuan seluruh pemangku kepentingan.
Tanggal penyusunan	20 Oktober 2026
Platform	Desktop. Ubuntu x64 sebagai target utama; Windows x64 sebagai target tambahan yang memerlukan verifikasi native.
Teknologi utama	C#, .NET 10, Avalonia, AXAML, MVVM, CommunityToolkit.Mvvm, SQL Server, dan ADO.NET melalui Microsoft.Data.SqlClient.
Target pengguna	Mahasiswa, dengan konteks sebagai pembuat rekrutmen atau pelamar. Mentor ditampilkan sebagai direktori, bukan peran akun tersendiri.
Konteks penggunaan	Demonstrasi tugas kuliah. Pengembangan dan verifikasi lintas komputer mengikuti kebutuhan demonstrasi, bukan asumsi layanan publik.
Referensi desain	Keputusan pengguna, kontrak layar, dan antarmuka Avalonia ETC terkini. Dokumen contoh hanya menjadi acuan struktur dan penyajian.
Pemilik dan pengesah	Perlu Keputusan: nama pemilik produk, penanggung jawab akademik, dan pihak yang mengesahkan rilis.

Dokumen ini menetapkan kebutuhan, batas bisnis, pengalaman pengguna, rancangan data, arsitektur, dan kriteria verifikasi ETC.

Daftar isi

1 Ringkasan Eksekutif 3
1.1 Tujuan Produk 3
1.2 Pernyataan Produk 3
2 Latar Belakang dan Permasalahan 3
3 Sasaran, Indikator Keberhasilan, dan Batasan 3
3.1 Sasaran dan indikator penerimaan 3
3.2 Prioritas dan status kebutuhan 4
3.3 Batasan proyek 4
4 Pengguna dan Hak Akses 4
5 Ruang Lingkup Produk 4
5.1 In Scope untuk rilis awal 4
5.2 Out of Scope atau rilis berikutnya 5
6 Struktur Navigasi dan Halaman 5
7 Kebutuhan Fungsional 7
7.1 Aturan bisnis dan transisi status 8
8 User Stories dan Kriteria Penerimaan 10
9 Kebutuhan UI/UX dan Design System 12
9.1 Gaya visual, warna, dan tipografi 12
9.2 Layout dan komponen 12
9.3 Status UI dan penanganan kegagalan 12
9.4 Aksesibilitas dan responsivitas desktop 13
10 Kebutuhan Nonfungsional 13
11 Rancangan Data Awal 15
11.1 Entitas, atribut inti, dan validasi 15
11.2 Validasi lintas entitas 15
11.3 Relasi utama 16
11.4 Asumsi database 16
12 Rekomendasi Arsitektur Teknis 16
12.1 Susunan dan tanggung jawab 16
12.2 Stack dan konfigurasi 17
13 Alur Pengguna Utama 17
13.1 Alur akun dan persiapan profil 17
13.2 Alur merekrut dan menyeleksi 17
13.3 Alur mencari dan melamar 17
13.4 Alur mentor 17
13.5 Alur setup dan penggunaan lintas komputer 18
14 Rencana Implementasi Bertahap 18
15 Strategi Pengujian 19
15.1 Tingkat pengujian dan persiapan 19
15.2 Skenario minimum dan hasil yang diharapkan 19
15.3 Pencatatan hasil dan regresi 22
16 Risiko dan Mitigasi 22
17 Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan 22
17.1 Dasar dan penyelarasan informasi 22
17.2 Keputusan terbuka 23
18 Definisi Selesai (Definition of Done) 23
18.1 Checklist kandidat rilis 23
18.2 Checklist persetujuan dokumen 24

1 Ringkasan Eksekutif

ETC membantu mahasiswa mengumumkan kebutuhan anggota tim lomba atau proyek, mencari posisi yang relevan, mengirim lamaran, dan mengikuti hasil seleksi. Pembuat rekrutmen dan pelamar menggunakan satu jenis akun mahasiswa; kewenangan ditentukan oleh kepemilikan data dan konteks tindakan.

Produk juga menyediakan direktori mentor mahasiswa berdasarkan data yang disiapkan. Pengajuan mentoring diteruskan ke Google Form melalui browser. ETC tidak mengambil atau menampilkan status respons Google Form.

1.1 Tujuan Produk

- Menyediakan informasi kegiatan, posisi, skill, tenggat, kuota, dan kontak dalam satu aplikasi.
- Membantu mahasiswa mengelola rekrutmen dan menyeleksi lamaran sesuai kewenangannya.
- Memberikan riwayat lamaran dan hasil seleksi yang dapat dibaca kembali.
- Membantu mahasiswa menemukan informasi mentor dan membuka formulir mentoring yang tersedia.

1.2 Pernyataan Produk

Untuk mahasiswa yang membutuhkan anggota tim atau kesempatan bergabung dalam lomba dan proyek, ETC menyediakan aplikasi desktop dengan informasi posisi, pelamaran, dan seleksi dalam satu alur. Mahasiswa dapat merekrut pada satu kegiatan dan melamar pada kegiatan mahasiswa lain menggunakan akun yang sama.

2 Latar Belakang dan Permasalahan

Kebutuhan awal yang dinyatakan pengguna adalah mempertemukan mahasiswa pembuat rekrutmen dengan mahasiswa pencari rekrutmen. Informasi kegiatan perlu menjelaskan posisi dan persyaratan sebelum mahasiswa memutuskan untuk melamar. Hasil seleksi perlu tersimpan agar pembuat dan pelamar dapat membaca status yang sama.

ID	Permasalahan yang ditangani	Tanggapan produk
P-01	Kebutuhan anggota tim perlu dijelaskan secara terstruktur.	Rekrutmen memuat kegiatan, posisi, skill, kuota, tenggat, biaya, dan kontak.
P-02	Mahasiswa perlu memilah kesempatan yang relevan dan masih tersedia.	Pencarian, filter, detail posisi, bookmark, dan alasan pendaftaran tidak tersedia.
P-03	Pembuat perlu meninjau pelamar tanpa kehilangan hubungan dengan posisi yang dilamar.	Daftar pelamar per posisi, profil, pesan, serta keputusan penerimaan atau penolakan.
P-04	Pelamar perlu mengetahui hasil dan riwayat pengajuannya.	Lamaran saya menampilkan status, waktu pengajuan, dan akses detail kegiatan.
P-05	Informasi mentor perlu dapat ditelusuri berdasarkan keahlian.	Direktori, foto, pencarian skill, detail, dan tautan formulir eksternal.
P-06	Demonstrasi perlu dapat dijalankan pada komputer lain dengan konfigurasi yang jelas.	Panduan README, schema tertanam, CLI init/seed, dan pemisahan kredensial SQL dari akun aplikasi.

Batas bukti masalah: belum tersedia riset pengguna, angka prevalensi, ukuran pasar, atau pengukuran waktu kerja sebelum menggunakan ETC. Pernyataan di atas merupakan kebutuhan proyek, bukan hasil survei atau klaim peningkatan produktivitas.

3 Sasaran, Indikator Keberhasilan, dan Batasan

3.1 Sasaran dan indikator penerimaan

ID	Sasaran	Indikator yang dapat diperiksa	Bukti penerimaan
G-01	Rekrutmen dapat diselesaikan	Pemilik membuat draft, mengisi posisi, mempublikasikan, dan menutup rekrutmen sesuai aturan.	TC-18 sampai TC-25
G-02	Pelamaran dan seleksi konsisten	Akun lain melamar; pemilik memutuskan; status terbaca kembali tanpa kuota berlebih.	TC-26 sampai TC-34
G-03	Kepemilikan data terlindungi	Akun yang tidak berwenang tidak dapat mengubah rekrutmen, membatalkan lamaran orang lain, atau memutuskan seleksi.	TC-06, TC-29, TC-30, TC-50
G-04	Ringkasan dapat dipercaya	Statistik akun sesuai query; nol tetap nol; bookmark dan kuota sesuai data tersimpan.	TC-11, TC-16, TC-33
G-05	Informasi mentor dapat diakses	Profil sumber, foto, skill, pencarian, pagination, dan tautan formulir ditampilkan sesuai konfigurasi.	TC-35 sampai TC-38, TC-55

ID	Sasaran	Indikator yang dapat diperiksa	Bukti penerimaan
G-06	Setup dapat direproduksi	Source bersih dapat di-restore, di-build, diinisialisasi, di-seed, dan dipakai login pada lingkungan yang ditetapkan.	TC-46 sampai TC-48, TC-58
G-07	Interaksi dapat digunakan	Alur inti dapat dijalankan dengan keyboard; form mempertahankan isian saat gagal; layout tidak memotong tindakan utama.	TC-41 sampai TC-45, TC-56

Indikator merupakan kriteria penerimaan rilis, bukan klaim hasil pengujian terkini. Target jumlah pengguna, persentase adopsi, atau waktu respons belum ditetapkan. Ukuran dataset benchmark dan ambang performa memerlukan KD-01 pada Bagian 18.

3.2 Prioritas dan status kebutuhan

Istilah	Makna
Must	Wajib untuk ruang lingkup rilis demonstrasi dalam PRD ini. Kebutuhan harus memiliki kriteria penerimaan dan bukti verifikasi sebelum dinyatakan selesai.
Should	Disarankan untuk kualitas atau kesiapan lanjutan. Usulan yang belum disetujui tidak boleh diperlakukan sebagai fitur wajib yang sudah dijanjikan.
Could	Pilihan pengembangan berikutnya; tidak menjadi syarat rilis awal tanpa persetujuan pemilik produk.
Perlu Keputusan	Informasi atau kebijakan belum ditentukan. Dampak dan pihak yang perlu memutuskan dicatat pada Bagian 18.
Asumsi	Dasar kerja sementara yang dinyatakan secara terbuka dan perlu divalidasi jika konteks berubah.

3.3 Batasan proyek

ETC menggunakan satu jenis akun mahasiswa, tema terang saja, dan koneksi SQL Server. Pembaruan data dilakukan melalui pemuatan ulang; tidak ada jaminan pembaruan real-time. Layanan publik, pembayaran, komunikasi tim, dan operasional mentoring berada di luar lingkup awal. Jadwal, anggaran, nama institusi, serta rubrik penilaian memerlukan KD-03.

4 Pengguna dan Hak Akses

Pengguna/ konteks	Kebutuhan dan hak akses	Batas kewenangan
Belum login	Membaca onboarding dan menggunakan register/ login.	Tidak mengakses data pribadi, daftar terlindungi, atau operasi akun mahasiswa.
Mahasiswa login	Mengelola profil sendiri; membaca profil publik; mencari rekrutmen; mengelola bookmark dan lamaran sendiri; melihat mentor.	Tidak membaca email login atau password melalui profil publik; tidak mengubah data milik akun lain.
Pembuat rekrutmen	Mahasiswa yang memiliki suatu rekrutmen; mengubah posting, melihat pelamar, memutuskan, dan menutup posting tersebut.	Kewenangan berlaku pada rekrutmen miliknya; tidak dapat melamar posting sendiri.
Pelamar	Mahasiswa yang mengirim lamaran ke rekrutmen orang lain; membaca status dan membatalkan pengajuan yang masih menunggu.	Tidak dapat memutuskan seleksi atau mengubah status akhir.
Mentor pada direktori	Objek informasi mahasiswa mentor yang disiapkan melalui sumber data.	Tidak mempunyai jenis akun, portal, atau kewenangan mentor tersendiri dalam rilis awal.

Satu akun dapat menjadi pembuat pada rekrutmen A dan pelamar pada rekrutmen B. Otorisasi harus diperiksa di service sebelum membaca data privat atau melakukan perubahan; menyembunyikan tombol saja tidak cukup. Batas penemuan profil publik di luar konteks rekrutmen memerlukan KD-09.

5 Ruang Lingkup Produk

5.1 In Scope untuk rilis awal

Area	Cakupan	Kebutuhan terkait
Akun dan profil	Onboarding; register/login; konfirmasi logout; sesi; profil, foto, skill, dan profil publik.	FR-01 sampai FR-08

Area	Cakupan	Kebutuhan terkait
Penemuan kegiatan	Dashboard pribadi; pencarian, filter, pagination, detail, dan bookmark.	FR-09 sampai FR-13
Pengelolaan rekrutmen	Draft, posisi, kuota, publikasi, pembaruan terkendali, penutupan, dan penghapusan draft.	FR-14 sampai FR-19
Lamaran dan seleksi	Pengajuan, aturan kelayakan operasional, pembatalan, peninjauan, keputusan, kuota atomik, dan riwayat.	FR-20 sampai FR-26
Direktori mentor	Kartu seragam dengan foto, pencarian, pagination, detail, dan pembukaan Google Form.	FR-27 sampai FR-30
Kualitas interaksi	Validasi, status UI, retry, keyboard, reflow desktop, waktu WIB, dan konfirmasi tindakan.	FR-31 sampai FR-33; FR-36 sampai FR-39
Setup dan persistensi	Init schema, seed demo, panduan antar-komputer, dan data tetap tersedia setelah aplikasi ditutup.	FR-34, FR-35

5.2 Out of Scope atau rilis berikutnya

Area	Batas rilis awal	Kedudukan
Chat dan notifikasi eksternal	Tidak ada chat, video call, email/push otomatis, atau komunikasi real-time.	Out of scope; Could setelah disepakati
Pencocokan otomatis	Tidak ada ranking kecocokan atau penilaian skill berbasis AI. Seleksi dilakukan pembuat.	Out of scope
Operasional tim	Tidak ada workspace tugas, pembagian pekerjaan, atau pelacakan proyek setelah seleksi.	Out of scope
Transaksi keuangan	Biaya bersifat informasi; tidak ada pembayaran, penagihan, escrow, atau pencairan fee.	Out of scope
Operasional mentoring	Tidak ada penjadwalan, chat mentor, riwayat sesi, atau sinkronisasi respons Google Form.	Out of scope
Administrasi platform	Tidak ada panel admin, moderasi, verifikasi kampus, akun mentor khusus, atau pengelolaan katalog melalui UI.	Out of scope
Layanan publik	Tidak ada backend API, distribusi kredensial untuk pengguna publik, multi-tenant, sinkronisasi offline, atau SLA publik.	Perlu PRD lanjutan
Akun lanjutan dan tema	Pemulihan password melalui email, SSO, remember-me persisten, dan dark mode tidak termasuk.	Out of scope; tema terang telah diputuskan

6 Struktur Navigasi dan Halaman

ID	Halaman	Isi dan tindakan	Akses
PG-01	Onboarding	Penjelasan rekrutmen dan mentor; Masuk dan Buat akun.	Belum login
PG-02	Login	Email, password, validasi, dan akses register.	Belum login
PG-03	Register	Nama lengkap, email, password, dan akses login.	Belum login
PG-04	Dashboard	Empat statistik pribadi, rekrutmen dan lamaran terbaru, serta pintasan nyata.	Mahasiswa login
PG-05	Cari rekrutmen	Pencarian, kategori, posisi, skill, ketersediaan, hasil, dan pagination.	Mahasiswa login
PG-06	Detail rekrutmen	Pemilik, kegiatan, posisi/kuota, tenggat, jadwal, biaya, kontak, dan formulir lamaran.	Mahasiswa; draft hanya pemilik
PG-07	Rekrutmen saya	Posting milik akun, status, buat/edit, publikasi, pelamar, tutup, dan hapus draft.	Pemilik data
PG-08	Form rekrutmen	Kegiatan, editor posisi, jadwal/biaya, kontak, validasi, simpan draft dan publikasi.	Pemilik data
PG-09	Pelamar	Daftar per posisi, profil/pesan, kuota, Terima/Tolak, dan status final.	Pemilik rekrutmen

ID	Halaman	Isi dan tindakan	Akses
PG-10	Lamaran saya	Kegiatan/posisi, waktu, status, detail, dan pembatalan pending.	Pemilik lamaran
PG-11	Bookmark	Posting tersimpan, status terkini, buka detail, dan hapus bookmark.	Pemilik bookmark
PG-12	Daftar mentor	Foto, nama, angkatan/fokus, skill, ringkasan, pencarian, dan pagination.	Mahasiswa login
PG-13	Detail mentor	Identitas, foto, skill, pengalaman/pencapaian, portofolio, dan formulir.	Mahasiswa login
PG-14	Profil saya	Identitas, foto, angkatan, skill, bio, pengalaman, dan tautan.	Pemilik profil
PG-15	Profil publik	Nama, skill, pengalaman, foto, serta tautan tanpa email login/ password.	Mahasiswa login

Menu utama memuat Dashboard, Cari rekrutmen, Rekrutmen saya, Lamaran saya, Bookmark, dan Mentor. Bagian bawah navbar menyediakan Profil saya dan Keluar. Detail/form diakses dari konteks daftar, bukan dijadikan menu utama tambahan. Pada jendela ringkas, menu menjadi flyout dengan kontrol buka/tutup dan Escape. Kembali harus memulihkan halaman, filter, dan posisi scroll yang relevan.

7 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan berikut merupakan baseline rilis. Semua baris berprioritas Must karena menjabarkan alur utama dan kualitas yang sudah menjadi cakupan ETC; pengembangan tambahan tidak disisipkan sebagai kewajiban baru. Usulan Should terdapat pada kebutuhan nonfungsional dan keputusan terbuka.

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Onboarding	Sistem menjelaskan fungsi rekrutmen dan mentor serta menyediakan akses Masuk/Buat akun tanpa menu terlindungi yang tidak dapat digunakan.	Must
FR-02	Registrasi	Mahasiswa mendaftar dengan nama, email valid dan unik setelah normalisasi, serta password 12 sampai 128 karakter; sistem menyimpan hash.	Must
FR-03	Login	Sistem memverifikasi email/password, menolak kredensial salah dengan pesan aman, dan membuka sesi akun yang benar.	Must
FR-04	Logout	Sistem meminta konfirmasi Keluar; Batal/Escape mempertahankan sesi; persetujuan mengakhiri sesi dan kembali ke halaman akun.	Must
FR-05	Sesi dan otorisasi	Sistem membatasi halaman privat pada sesi aktif, memeriksa kepemilikan di service, dan mencegah hasil async akun lama mengisi tampilan akun baru.	Must
FR-06	Profil sendiri	Mahasiswa menyimpan nama, angkatan, skill, bio/pengalaman, foto, dan tautan yang valid hanya untuk akun sendiri.	Must
FR-07	Kelengkapan profil	Sebelum membuat rekrutmen atau melamar, sistem mensyaratkan nama, angkatan, dan minimal satu skill; registrasi awal dapat menghasilkan profil belum lengkap.	Must
FR-08	Profil publik	Sistem menampilkan informasi profil yang relevan tanpa email login, hash password, atau kontrol mengedit profil orang lain.	Must
FR-09	Dashboard	Sistem menghitung rekrutmen aktif milik akun, lamaran pending, lamaran diterima, dan bookmark; menampilkan ringkasan aktivitas serta pintasan ke data terkait.	Must
FR-10	Cari dan filter	Mahasiswa mencari judul/nama kegiatan serta memfilter kategori, posisi, skill, dan ketersediaan. Filter awal hanya menampilkan yang masih menerima lamaran.	Must
FR-11	Pagination dan pemulihan	Daftar memakai pagination 12 item; perubahan filter kembali ke halaman pertama; Kembali dari detail memulihkan konteks daftar yang relevan.	Must
FR-12	Detail rekrutmen	Sistem menampilkan kegiatan, pemilik, posisi/skill/kuota, tenggat, jadwal, mode/lokasi, biaya, kontak, dan tautan. Draft tidak dapat dibaca akun lain.	Must
FR-13	Bookmark	Mahasiswa menambah/menghapus bookmark sendiri tanpa duplikasi. Posting ditutup tetap dapat dibaca dari bookmark, tanpa membuka kembali pendaftaran.	Must
FR-14	Draft rekrutmen	Mahasiswa berprofil lengkap menyimpan dan mengubah draft miliknya; kolom publikasi dapat belum lengkap, tetapi format dan nilai yang sudah diisi tetap divalidasi.	Must
FR-15	Posisi dan kuota	Pemilik menetapkan nama posisi, kuota bilangan bulat positif, dan skill katalog. Publikasi mensyaratkan minimal satu posisi dengan skill.	Must
FR-16	Publikasi	Hanya pemilik dapat mempublikasikan draft yang lengkap, dengan tenggat di masa depan, mode/lokasi yang sesuai, kontak, dan persyaratan posisi.	Must
FR-17	Pembaruan posting	Pemilik dapat memperbarui informasi posting dengan waktu pembaruan. Setelah ada lamaran, posisi/skill/kuota terkunci; perubahan tenggat mengikuti BR-09.	Must
FR-18	Penutupan	Pemilik menutup rekrutmen dibuka setelah konfirmasi. Penutupan menghentikan lamaran baru, mempertahankan riwayat, dan tidak membuka kembali posting.	Must
FR-19	Hapus draft	Pemilik menghapus draft setelah konfirmasi. Posting terpublikasi tidak dihapus permanen melalui fitur ini.	Must
FR-20	Kirim lamaran	Mahasiswa memilih satu posisi pada rekrutmen orang lain dan mengirim pesan perkenalan serta portofolio opsional; sistem memeriksa ketersediaan kembali saat menyimpan.	Must
FR-21	Batas pelamaran	Sistem menolak lamaran ke posting sendiri, duplikasi satu mahasiswa per rekrutmen, posisi salah, posting ditutup, tenggat lewat, dan posisi penuh.	Must
FR-22	Pembatalan	Pelamar membatalkan lamaran pending miliknya setelah konfirmasi; status akhir tidak dapat dibatalkan atau dipakai untuk melamar ulang posting yang sama.	Must
FR-23	Peninjauan pelamar	Hanya pemilik rekrutmen membaca daftar pelamar per posisi beserta profil terbaru, pesan, portofolio, status, dan waktu.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-24	Keputusan seleksi	Pemilik menerima atau menolak lamaran pending setelah konfirmasi; hasil akhir tersimpan dan dapat dibaca pelamar setelah memuat ulang.	Must
FR-25	Integritas kuota	Pemeriksaan kuota dan perubahan keputusan berjalan atomik agar dua penerimaan berdekatan tidak melebihi kapasitas posisi.	Must
FR-26	Lamaran saya	Sistem menampilkan riwayat milik akun aktif dengan posisi, kegiatan, waktu pengajuan, status, akses detail, dan aksi sesuai status.	Must
FR-27	Direktori mentor	Sistem menampilkan kartu seragam pada lebar jendela yang sama, foto tiap mentor sumber yang tersedia, identitas, skill, fokus, dan ringkasan pengalaman.	Must
FR-28	Pencarian mentor	Mahasiswa mencari nama/skill, memakai tombol skill sebagai pencarian, mereset pencarian, serta menavigasi pagination. Tidak ada tombol Muat ulang tambahan pada halaman mentor.	Must
FR-29	Detail mentor	Sistem menampilkan foto dan informasi sumber lengkap, memberi keterangan jika pengalaman kosong, serta menyediakan portofolio hanya bila tersedia dan valid.	Must
FR-30	Form mentoring	Tombol Butuh mentor? membuka Google Form terkonfigurasi di browser. URL kosong menonaktifkan tindakan dengan alasan; ETC tidak mengklaim pengajuan tersimpan.	Must
FR-31	Validasi input	Sistem memvalidasi kolom wajib, batas panjang, email, angkatan, tanggal, biaya, skill, foto, serta URL HTTP/HTTPS pada batas service dan input UI.	Must
FR-32	Loading dan kegagalan	Sistem menyediakan loading/empty/error/sukses; mencegah pengiriman ganda; mempertahankan isian saat gagal; menyediakan retry yang relevan tanpa mengklaim data baru tersimpan.	Must
FR-33	Navigasi aksesibel	Label input, fokus terlihat, Tab/Shift+Tab/Enter/Escape, menu ringkas, dan reflow desktop memungkinkan alur inti dijalankan tanpa mouse.	Must
FR-34	Init dan seed	CLI menginisialisasi schema pada database yang sudah ada; seed hanya menerima ETC_Demo, memakai password demo bawaan jika tidak ada override, dan menampilkan diagnostik aman.	Must
FR-35	Persistensi dan sumber	Data tersimpan bertahan setelah aplikasi ditutup; seed idempotent mempertahankan data manual/akun lama dan memperbarui mentor sumber berdasarkan NRP.	Must
FR-36	Waktu	Sistem menyimpan waktu transaksi dalam UTC dan menampilkan waktu relevan dengan label WIB, termasuk tenggat, publikasi, pembaruan, serta pengajuan.	Must
FR-37	Status dan alasan	Sistem membedakan status rekrutmen dari ketersediaan posisi, menampilkan alasan tenggat lewat/penuh/ditutup, dan tidak memakai warna sebagai satu-satunya informasi.	Must
FR-38	Visual konsisten	Aplikasi hanya memakai tema terang, permukaan daftar opaque yang terpisah dari kanvas, ikon berlabel, serta teks/ikon profil biru dan keluar merah pada latar navbar transparan.	Must
FR-39	Konfirmasi dan umpan balik	Tindakan yang memerlukan konfirmasi, termasuk publikasi, penutupan, hapus draft, keputusan seleksi, pembatalan, dan logout, mempunyai dialog jelas serta umpan balik hasil. Aktivitas penyimpanan pada Bagian 9.3.1 menampilkan notifikasi sukses setelah berhasil disimpan; pesan mengikuti perpindahan halaman dan dapat ditutup. Penyimpanan gagal atau konfirmasi dibatalkan tidak menghasilkan notifikasi sukses.	Must

7.1 Aturan bisnis dan transisi status

ID	Aturan
BR-01	Satu jenis akun mahasiswa. Kewenangan pembuat/pelamar diturunkan dari pemilik rekrutmen dan pemilik lamaran.
BR-02	Rekrutmen mengikuti Draft -> Dibuka -> Ditutup. Tidak ada pembukaan kembali atau penghapusan permanen posting terpublikasi pada rilis awal.
BR-03	Lamaran mengikuti Menunggu -> Diterima, Ditolak, atau Dibatalkan. Status akhir tidak dapat diubah melalui alur rilis awal.
BR-04	Satu mahasiswa memiliki paling banyak satu lamaran per rekrutmen, termasuk setelah ditolak/dibatalkan; hanya satu posisi dipilih.
BR-05	Pembuat tidak melamar posting sendiri. Profil wajib lengkap sebelum menyimpan rekrutmen atau mengirim lamaran.
BR-06	Pengajuan baru hanya sah bila status Dibuka, waktu sekarang lebih kecil daripada tenggat, dan accepted count posisi lebih kecil daripada kapasitas. Tepat pada tenggat pendaftaran berhenti.

ID	Aturan
BR-07	Tenggat lewat tidak otomatis mengubah status tersimpan menjadi Ditutup. Posisi penuh tidak menutup posisi lain yang masih tersedia.
BR-08	Begitu terdapat lamaran, nama/daftar posisi, skill, dan kapasitas terkunci. Informasi kegiatan/kontak tetap dapat diperbarui sesuai validasi.
BR-09	Pada posting terpublikasi, tenggat hanya dapat diubah jika rekrutmen masih Dibuka, tenggat lama belum lewat, dan masih ada posisi dengan kuota tersedia. Tenggat baru harus valid; lamaran lama tidak dihapus. Pengisian tenggat pada draft mengikuti validasi draft/publikasi.
BR-10	Pemilik dapat memutuskan lamaran yang sudah masuk setelah posting ditutup atau tenggat lewat; penerimaan tetap mematuhi kuota. Lamaran yang belum diputuskan tetap Menunggu.
BR-11	Kuota menghitung lamaran Diterima. Pemeriksaan dan penerimaan menggunakan transaksi serta penguncian rekrutmen; kapasitas tidak boleh terlampaui.
BR-12	Skill menjadi informasi dan filter posisi. Rilis awal tidak memberi skor atau jaminan kecocokan otomatis; pembuat menilai pelamar secara manual.
BR-13	Biaya Gratis disimpan sebagai nol; Belum diketahui tidak dianggap nol; Berbayar memerlukan nilai positif dan keterangan peruntukan. Tidak ada transaksi pembayaran.
BR-14	Profil publik memakai profil mahasiswa terkini, bukan snapshot saat melamar. Email login dan hash password tidak termasuk proyeksi publik.
BR-15	Bookmark unik per mahasiswa/rekrutmen. Menghapus bookmark tidak menghapus posting; posting ditutup tetap dapat dibaca sesuai hak akses.
BR-16	Mentor sumber berasal dari tabel/foto yang diberikan. Tidak ada rating, status online, jumlah mentee, atau klaim verifikasi yang dibuat tanpa sumber.
BR-17	Google Form dan portofolio dibuka eksternal. Tidak ada sinkronisasi respons atau pencatatan keberhasilan mentoring di ETC.
BR-18	Seed pertama tanpa override membuat akun demo dengan password Etc-Demo!2026. Seed ulang tidak mengganti password akun yang sudah ada; kredensial SQL tetap terpisah.

8 User Stories dan Kriteria Penerimaan

Kriteria di bawah harus diuji pada kondisi berhasil dan gagal yang relevan. Kode TC merujuk pada Bagian 16. Setiap story memetakan kebutuhan fungsional agar perubahan scope dapat dilacak.

ID	User story	Kriteria penerimaan	Keterlacakan
US-01	Sebagai mahasiswa baru, saya ingin memahami produk dan mendaftar agar mempunyai akun.	AC-01a: onboarding memberi akses akun yang bekerja. AC-01b: data valid menghasilkan satu akun; email duplikat setelah normalisasi ditolak. AC-01c: password tidak disimpan sebagai teks biasa.	FR-01, FR-02; TC-01, TC-02, TC-03
US-02	Sebagai mahasiswa, saya ingin login dan hanya mengakses data yang berwenang saya gunakan.	AC-02a: kredensial benar membuka sesi yang sesuai; salah ditolak. AC-02b: halaman privat dan service menolak akses tanpa sesi/kepemilikan. AC-02c: pergantian akun tidak memulihkan hasil async akun lama.	FR-03, FR-05; TC-04, TC-05, TC-06, TC-53
US-03	Sebagai mahasiswa, saya ingin mengonfirmasi logout agar tidak keluar tanpa sengaja.	AC-03a: dialog menampilkan Keluar dan Batal. AC-03b: Batal/Escape tidak mengubah sesi. AC-03c: persetujuan mengakhiri sesi serta membersihkan state akun.	FR-04; TC-07
US-04	Sebagai mahasiswa, saya ingin melengkapi profil agar dapat merekrut atau melamar.	AC-04a: nama, angkatan, dan minimal satu skill wajib. AC-04b: foto/tautan yang tidak valid ditolak dengan isian tetap tersedia. AC-04c: profil belum lengkap menghalangi buat rekrutmen dan lamaran dengan arahan yang jelas.	FR-06, FR-07; TC-08, TC-09, TC-40
US-05	Sebagai mahasiswa, saya ingin membaca profil publik untuk menilai pembuat atau pelamar.	AC-05a: profil menampilkan nama, skill, pengalaman, dan foto/tautan yang tersedia. AC-05b: email login/ password tidak muncul. AC-05c: profil orang lain tidak dapat diedit.	FR-08; TC-10
US-06	Sebagai mahasiswa, saya ingin membaca ringkasan aktivitas akun saya.	AC-06a: empat statistik sesuai query akun aktif. AC-06b: data kosong menampilkan nol dan state terkait. AC-06c: pintasan membuka daftar yang benar; ringkasan tidak memuat data akun lain.	FR-09; TC-11
US-07	Sebagai pencari tim, saya ingin mencari dan memfilter posisi yang tersedia.	AC-07a: hasil mengikuti kombinasi kata kunci/kategori/ skill/posisi/ketersediaan. AC-07b: filter awal OnlyAvailable aktif. AC-07c: hasil dipaginasi 12 item, reset kembali halaman pertama, dan tanpa hasil mempunyai pesan serta Hapus filter. AC-07d: Kembali dari detail memulihkan halaman, filter, dan scroll daftar.	FR-10, FR-11; TC-12, TC-13
US-08	Sebagai calon pelamar, saya ingin membaca detail dan alasan ketersediaan sebelum melamar.	AC-08a: tenggat pendaftaran terpisah dari jadwal kegiatan. AC-08b: posisi/skill/kuota serta waktu WIB terlihat. AC-08c: penuh, tenggat lewat, dan ditutup mempunyai alasan; draft akun lain tidak terbaca.	FR-12, FR-36, FR-37; TC-14, TC-15, TC-52
US-09	Sebagai mahasiswa, saya ingin menyimpan posting untuk dibaca kembali.	AC-09a: simpan berulang tidak membuat duplikasi. AC-09b: hapus bookmark hanya menghapus relasi milik saya. AC-09c: posting ditutup tetap dapat dibuka tanpa mengaktifkan lamaran.	FR-13; TC-16, TC-17
US-10	Sebagai pembuat, saya ingin menyimpan draft dan mengatur posisi sebelum publikasi.	AC-10a: draft tidak muncul bagi akun lain. AC-10b: draft boleh belum lengkap; nilai yang diisi tetap valid. AC-10c: kapasitas posisi positif dan skill berasal dari katalog.	FR-14, FR-15; TC-18, TC-19, TC-54
US-11	Sebagai pembuat, saya ingin mempublikasikan rekrutmen yang lengkap.	AC-11a: hanya pemilik dapat publikasi. AC-11b: judul, kegiatan, deskripsi, kontak, tenggat, mode/lokasi, posisi dan skill memenuhi validasi. AC-11c: publikasi berhasil muncul sesuai filter pencarian.	FR-16; TC-20, TC-21
US-12	Sebagai pembuat, saya ingin memperbarui informasi tanpa merusak lamaran yang sudah ada.	AC-12a: setelah ada lamaran, perubahan posisi/skill/ kuota ditolak. AC-12b: deskripsi/kontak valid dapat diperbarui dengan waktu pembaruan. AC-12c: perubahan tenggat hanya sah sesuai BR-09.	FR-17; TC-22, TC-23
US-13	Sebagai pembuat, saya ingin menutup posting atau menghapus draft yang tidak digunakan.	AC-13a: penutupan menolak lamaran baru tetapi mempertahankan riwayat. AC-13b: pembatalan dialog tidak mengubah data. AC-13c: hanya draft milik sendiri dapat dihapus; posting terpublikasi ditolak.	FR-18, FR-19; TC-24, TC-25
US-14	Sebagai pelamar, saya ingin mengirim satu lamaran ke posisi yang tersedia.	AC-14a: lamaran valid tersimpan Menunggu. AC-14b: posting sendiri, duplikasi, posisi salah, penuh, lewat tenggat, dan ditutup ditolak. AC-14c: validasi service tetap bekerja jika kondisi berubah setelah detail dibuka.	FR-20, FR-21; TC-26, TC-27, TC-28

ID	User story	Kriteria penerimaan	Keterlacakan
US-15	Sebagai pelamar, saya ingin membatalkan pengajuan yang belum diputuskan.	AC-15a: hanya pending milik sendiri dapat dibatalkan. AC-15b: persetujuan menghasilkan Dibatalkan; Batal/ Escape tidak mengubah data. AC-15c: pembatalan tidak mengizinkan pengajuan kedua pada posting yang sama.	FR-22; TC-29
US-16	Sebagai pembuat, saya ingin meninjau pelamar berdasarkan posisi.	AC-16a: hanya pemilik dapat membaca daftar pelamar. AC-16b: filter posisi, pagination, pesan, profil terbaru, dan status sesuai data. AC-16c: layout ringkas memungkinkan kembali ke daftar tanpa kehilangan konteks.	FR-23; TC-30
US-17	Sebagai pembuat, saya ingin menetapkan hasil seleksi tanpa melampaui kuota.	AC-17a: pending dapat diterima/ditolak dengan konfirmasi. AC-17b: status final tidak dapat diubah. AC-17c: pada dua penerimaan untuk satu slot tersisa, maksimal satu berhasil dan accepted count tidak melebihi kapasitas.	FR-24, FR-25; TC-31, TC-32, TC-33
US-18	Sebagai pelamar, saya ingin membaca riwayat dan hasil seleksi saya.	AC-18a: daftar hanya milik akun aktif dan menampilkan posisi, kegiatan, waktu serta status. AC-18b: hasil terbaru terlihat setelah pemuatan ulang. AC-18c: hanya pending menawarkan pembatalan.	FR-26; TC-34
US-19	Sebagai mahasiswa, saya ingin mencari mentor berdasarkan nama atau keahlian.	AC-19a: setiap profil sumber yang memiliki foto menampilkan foto. AC-19b: ukuran kartu konsisten pada lebar yang sama dan teks tetap utuh. AC-19c: tombol skill mencari, reset bekerja, dan pagination menjaga hasil yang benar tanpa tombol Muat ulang.	FR-27, FR-28; TC-35, TC-36
US-20	Sebagai mahasiswa, saya ingin membaca detail mentor dan mengakses formulir pengajuan.	AC-20a: detail mengikuti data sumber, tanpa klaim tambahan. AC-20b: URL valid membuka browser. AC-20c: URL kosong/nonvalid menampilkan alasan; tidak ada klaim respons formulir tersimpan di ETC.	FR-29, FR-30; TC-37, TC-38
US-21	Sebagai pengguna form, saya ingin mengetahui input yang salah sebelum menyimpan.	AC-21a: kesalahan wajib/format/panjang ditunjukkan dekat input atau ringkasan. AC-21b: URL berbahaya dan foto di luar batas ditolak. AC-21c: service menolak ID skill dan nilai enum yang tidak valid.	FR-31; TC-39, TC-40, TC-54
US-22	Sebagai pengguna, saya ingin dapat melanjutkan setelah operasi gagal.	AC-22a: loading mempunyai teks dan aksi ganda dicegah. AC-22b: gagal simpan mempertahankan isian; retry tersedia sesuai operasi. AC-22c: gagal refresh tidak menyamarkan data lama sebagai data baru.	FR-32; TC-41, TC-42
US-23	Sebagai pengguna desktop, saya ingin menggunakan tampilan terang dengan keyboard pada ukuran jendela yang didukung.	AC-23a: label dan ikon konsisten; profil biru dan keluar merah pada latar transparan. AC-23b: keyboard/fokus bekerja dan status tidak mengandalkan warna. AC-23c: reflow menjaga tindakan utama dan kontras pada lebar yang ditetapkan. AC-23d: reduced motion mengurangi gerak tanpa menghilangkan fungsi atau informasi.	FR-33, FR-38; TC-43, TC-44, TC-45, TC-56
US-24	Sebagai mahasiswa, saya ingin mengonfirmasi tindakan penting dan mengetahui hasilnya.	AC-25a: dialog menyebut objek/tindakan serta menyediakan Batal. AC-25b: pembatalan tidak menulis perubahan. AC-25c: aktivitas pada Bagian 9.3.1 menampilkan pesan yang menyebut tindakan setelah penyimpanan berhasil; kesalahan tidak membocorkan rahasia. AC-25d: banner tetap terlihat saat konten digulir atau berpindah halaman dalam sesi yang sama. AC-25e: tombol Tutup dapat digunakan dengan keyboard dan menghilangkan pesan. AC-25f: penyimpanan gagal atau konfirmasi dibatalkan tidak menampilkan pesan sukses untuk tindakan tersebut.	FR-39; TC-49, TC-51, TC-60, TC-61, TC-62

9 Kebutuhan UI/UX dan Design System

9.1 Gaya visual, warna, dan tipografi

Aplikasi mengikuti arah visual ETC sebagai tempat kerja mahasiswa untuk membentuk tim. Konten kegiatan, posisi, kuota, dan status lebih diutamakan daripada dekorasi. Keputusan tampilan bersumber dari DESIGN.md dan klarifikasi pengguna; bukan dari warna atau komponen produk contoh.

Aspek	Ketentuan aplikasi
Tema	Hanya tema terang. Tidak ada toggle dark mode atau pewarisan tema sistem yang mengubah tampilan.
Warna dasar	Navy `#0B1F3A`, kuning aksen `#F8C832`, kanvas `#F1F4F8`, dan permukaan putih `#FFFFFF`. Nilai ini merupakan spesifikasi UI, bukan warna cetak PRD.
Navbar akun	Profil saya menggunakan teks/ikon orang biru `#1D4ED8`; Keluar menggunakan teks/ikon keluar merah `#B91C1C`. Latar normal transparan seperti menu lain; hover netral dan fokus terlihat.
Warna status	Diterima, Ditolak, Menunggu, dan Dibatalkan selalu mempunyai label teks. Warna semantik membantu pembacaan, bukan menjadi satu-satunya pembeda.
Tipografi	DM Sans dibundel lokal untuk UI. Hierarki awal: judul 32 DIP, section 18, isi 14, metadata 12, dan angka statistik 24. Perubahan harus konsisten melalui token.
Ikon	Fluent System Icons Regular, umumnya 16 DIP pada navigasi/baris. Ikon mendukung label dan tidak menggantikan nama tindakan. Lisensi aset tetap disertakan.
Permukaan daftar	Kartu/daftar rekrutmen, posting sendiri, lamaran, dan bookmark memakai permukaan opaque yang jelas berbeda dari kanvas. Tidak ada baris transparan yang menyatu tanpa batas konteks.
Motion	Gerak singkat membantu hover/press atau perubahan konteks. ENERGY 2, RHYTHM 2, MOTION 1 menjadi pedoman; reduced motion dihormati. Tidak ada animasi dekoratif yang menghalangi tugas.

9.2 Layout dan komponen

Komponen/area	Perilaku yang diharapkan
Shell	Sidebar berlabel, top bar, area konten, konteks akun, dan Kembali. Menu akun berada di bawah; detail/form mengikuti konteks navigasi asal.
Dashboard	Empat statistik yang dapat ditindaklanjuti, lamaran terbaru dan rekrutmen sendiri. Tidak ada grafik atau angka platform yang dibuat tanpa kebutuhan/data.
Daftar	Kegiatan, posisi, skill, tenggat, kuota, dan status dapat dipindai. Aksi mempunyai label. Pagination dan hasil kosong mempunyai konteks yang jelas.
Kartu mentor	Pada lebar yang sama, ukuran kartu seragam dan footer sejajar. Tinggi area identitas/skill/ringkasan diselaraskan tanpa memotong nama atau isi penting.
Form	Kolom wajib ditandai; tenggat pendaftaran dibedakan dari tanggal kegiatan. Error dekat input, nilai tersimpan dibedakan dari perubahan yang belum tersimpan.
Dialog	Judul/tindakan jelas, Batal tersedia dan mendapat fokus awal untuk tindakan berisiko. Escape membatalkan; konfirmasi tidak boleh dijalankan ganda.
Token desain	Warna, spasi, radius, ukuran huruf dan motion dikelola terpusat. Dua tombol akun tetap konsisten dengan ukuran dan jarak menu lain.

9.3 Status UI dan penanganan kegagalan

Status	Informasi yang harus terlihat	Tindakan
Memuat	Teks memuat/menyimpan; progres tidak mengarang persentase.	Kontrol submit mencegah eksekusi ganda.
Kosong	Pesan spesifik sesuai daftar: belum ada posting, lamaran, bookmark, pelamar, atau hasil pencarian.	Aksi relevan seperti Cari rekrutmen, Buat rekrutmen, atau Hapus filter.
Gagal membaca	Pesan aman dan konteks data yang gagal; data lama tidak dinyatakan terbaru.	Coba lagi atau pemuatan ulang yang relevan.
Gagal menyimpan	Penjelasan bahwa perubahan belum tersimpan; isian tetap tersedia.	Perbaiki input atau ulangi simpan.
Sukses	Banner Berhasil menyebut tindakan setelah perubahan tersimpan; daftar terkait dimuat ulang bila perlu. Perilaku mengikuti Bagian 9.3.1.	Baca hasil, lanjutkan ke halaman terkait, atau pilih Tutup.

Status	Informasi yang harus terlihat	Tindakan
Tidak tersedia	Alasan seperti posisi penuh, tenggat lewat, formulir belum tersedia, profil belum lengkap, atau akses ditolak.	Disabled dengan alasan atau arahkan ke langkah perbaikan.

9.3.1 Notifikasi keberhasilan aktivitas

Notifikasi sukses memberikan kepastian bahwa perubahan telah tersimpan. Ketentuan ini merupakan bagian dari FR-39 dan berlaku pada aktivitas berikut.

Aspek	Persyaratan
Aktivitas pemicu	Pendaftaran akun; simpan profil; simpan/hapus bookmark dari pencarian, detail, atau daftar bookmark; kirim/batalkan lamaran; simpan draft; publikasikan/perbarui/tutup rekrutmen; hapus draft; serta terima/tolak pelamar.
Waktu kemunculan	Pesan muncul setelah service mengonfirmasi penyimpanan berhasil. Selama operasi berlangsung, ketika penyimpanan gagal, atau ketika pengguna membatalkan konfirmasi, tidak ada pesan sukses untuk tindakan tersebut.
Isi dan tampilan	Banner bersama di bawah bar atas menggunakan label Berhasil dan pesan singkat yang menyebut tindakan. Warna hijau SuccessSoft/SuccessInk mengikuti design system aplikasi; makna tetap dijelaskan melalui teks.
Perpindahan halaman	Banner berada di luar area scroll dan tetap terlihat saat konten digulir. Pesan mengikuti perpindahan halaman dalam sesi yang sama, termasuk dari form ke detail setelah penyimpanan, dan dibersihkan saat logout.
Menutup pesan	Tombol Tutup berlabel aksesibel dapat digunakan dengan mouse atau keyboard. Pesan tidak hilang otomatis dan tidak mengambil fokus; setelah ditutup, pesan tidak muncul kembali hanya karena navigasi Kembali.
Pemuatan ulang gagal	Jika penyimpanan sudah berhasil tetapi pembacaan data terbaru gagal, keberhasilan simpan dan error pemuatan ditampilkan terpisah. Coba lagi mengulang pembacaan tanpa mengulangi penyimpanan yang sudah berhasil.

9.4 Aksesibilitas dan responsivitas desktop

Label input dan nama aksesibel tombol harus jelas; placeholder tidak menggantikan label. Tab/Shift+Tab mengikuti urutan kerja, Enter menjalankan tindakan yang relevan, dan Escape menutup dialog/menu. Fokus harus tetap terlihat pada teks/ikon berwarna, termasuk navbar akun. Kontras minimum: 4,5:1 untuk teks biasa serta 3:1 untuk teks besar dan indikator kontrol yang relevan. Pengujian tidak boleh hanya mengandalkan penilaian mata.

Rentang/ketentuan	Perilaku
Minimum 800 x 560 DIP	Tindakan inti tidak terpotong; konten panjang memakai scroll vertikal. Bukan komitmen dukungan ponsel.
Lebar di bawah 1100 DIP	Navbar menjadi flyout; konten detail/form ditumpuk dan urutan keputusan tetap jelas.
1100 sampai 1399 DIP	Sidebar terlihat, konten menyesuaikan ruang yang tersedia tanpa memaksa panel sempit.
Mulai 1400 DIP	Dashboard/detail dapat memakai dua kolom sesuai kepadatan isi.
Direktori mentor	Dua kolom saat lebar kanvas minimal 920 DIP; satu kolom jika lebih sempit.
Verifikasi layout	Periksa 1440 x 900, 1024 x 768, dan 800 x 560 DIP; cek skala 100%/150% pada OS sasaran. Hasil headless bukan pengganti bukti GUI native.

10 Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan dan metode pemeriksaan	Prioritas
NFR-01	Performa UI	Operasi I/O menggunakan async/cancellation yang sesuai; interaksi dan indikator tetap berjalan saat database lambat. Verifikasi TC-41.	Must
NFR-02	Performa data	Daftar dipaginasi; ukuran halaman awal 12. Target latensi dan volume benchmark belum ditetapkan, mengikuti KD-01 dan TC-59. Kewajiban baris ini berlaku pada pagination, bukan SLA yang belum disepakati.	Must
NFR-03	Keamanan akun	Password disimpan dengan PasswordHasher berbasis Identity, bukan plaintext; kredensial salah tidak membentuk sesi. TC-03, TC-05, TC-46.	Must
NFR-04	Keamanan query	Input query menggunakan parameter. ID, enum, URL, dan nilai bisnis divalidasi; tidak membangun SQL dari input pengguna tanpa pembatasan. TC-39, TC-50, TC-54.	Must

ID	Kategori	Persyaratan dan metode pemeriksaan	Prioritas
NFR-05	Otorisasi	Akses data privat dan perubahan diperiksa di service terhadap sesi/kepemilikan, termasuk panggilan yang melewati UI. TC-06, TC-29, TC-30.	Must
NFR-06	Privasi dan diagnostik	UI tidak mengungkap rahasia/stack trace. CLI memberi target, kode SQL atau jenis error tanpa password/connection string lengkap. TC-10, TC-51.	Must
NFR-07	Integritas	PK/FK/unique/check constraint dan transaksi mencegah orphan, duplikasi, keputusan ganda, serta kuota berlebih. TC-27, TC-33, TC-54.	Must
NFR-08	Persistensi	Data yang telah dikomit bertahan setelah penutupan aplikasi. Transaksi gagal tidak meninggalkan perubahan sebagian. TC-48, TC-54.	Must
NFR-09	Keandalan	Gagal baca/simpan tidak menutup aplikasi tanpa penanganan; form tetap berisi, status jelas, dan retry tidak menggandakan data. TC-41, TC-42.	Must
NFR-10	Kompatibilitas	Ubuntu desktop x64 wajib sebagai target utama. Dukungan Windows x64 berprioritas Should sebagai target tambahan. Versi OS minimum serta bukti native memerlukan KD-02. TC-45, TC-57.	Must
NFR-11	Aksesibilitas	Label, keyboard, fokus, kontras, dan teks status mengikuti Bagian 10. Verifikasi runtime dan screenshot, bukan pemeriksaan token saja. TC-43, TC-44.	Must
NFR-12	Skala tampilan	Layout pada ukuran minimum dan skala OS yang ditetapkan tidak memotong input/tindakan. Ukuran DIP dibedakan dari piksel fisik. TC-45, KD-02.	Must
NFR-13	Preferensi gerak	Reduced motion menghilangkan gerak yang tidak perlu tanpa menghilangkan teks status atau fungsi. TC-56.	Must
NFR-14	Pemeliharaan	View, ViewModel, model, service, dan akses SQL memiliki tanggung jawab jelas; aturan bisnis dapat diuji tanpa mengendalikan seluruh UI. TC-58 dan review kode.	Must
NFR-15	Konfigurasi	Koneksi berasal dari environment proses; source bersih tidak memerlukan folder agen atau kredensial pribadi. Init/seed melaporkan kegagalan dengan exit code nonnol. TC-46, TC-47, TC-58.	Must
NFR-16	Waktu	Perhitungan batas pendaftaran konsisten dalam UTC; tampilan waktu menyebut WIB dan lolos batas pergantian tanggal. TC-15, TC-52.	Must
NFR-17	Logging lanjutan	Usulan: log teknis terstruktur dengan redaksi data sensitif, lokasi dan retensi yang disepakati. Belum menjadi audit log bisnis persisten. KD-06, TC-51.	Should
NFR-18	Benchmark	Usulan: ukur waktu baca/simpan pada dataset serta perangkat acuan yang disepakati sebelum menjanjikan SLA. Tidak ada angka target yang diasumsikan. KD-01, TC-59.	Should
NFR-19	Akses SQL	Usulan: akun runtime dibatasi sesuai kebutuhan; akun admin SQL dipakai untuk setup lokal yang memerlukannya. Distribusi di luar demo memerlukan KD-05.	Should
NFR-20	Backup dan retensi	Usulan: tetapkan pemilik, retensi, backup, dan prosedur pemulihan bila data dipakai berkelanjutan. Belum ada fitur backup otomatis dalam scope. KD-08.	Should

11 Rancangan Data Awal

Rancangan berikut mengikuti konsep dan schema ETC saat penyusunan. Nama tabel dicantumkan agar developer/QA dapat menelusurinya; detail indeks dan migrasi tetap dikelola pada script database. Tidak ada entitas administrasi akademik dari dokumen contoh yang dimasukkan.

11.1 Entitas, atribut inti, dan validasi

Entitas/tabel	Atribut inti	Catatan validasi
Mahasiswa / Students	Id, FullName, Email, NormalizedEmail, PasswordHash, Cohort, Bio, Experience, PortfolioUrl, LinkedInUrl, Photo, IsDemo.	Nama maksimal 120; email 254 dan unik setelah normalisasi; password input 12 sampai 128; angkatan empat digit tidak melebihi tahun berjalan. Profil awal dapat belum lengkap.
Skill / Skills	Id dan Name.	Nama maksimal 80 dan unik. Katalog disiapkan melalui data awal; tidak ada CRUD katalog pada UI rilis awal.
MahasiswaSkill / StudentSkills	StudentId dan SkillId.	Pasangan unik; kedua ID harus valid. Minimal satu skill untuk profil lengkap.
Rekrutmen / Recruitments	Id, OwnerId, Title, Category, ActivityName, Description, DeadlineUtc, StartsOn, EndsOn, Mode, Location, FeeKind, FeeAmount, FeeNote, InfoUrl, ContactName, ContactChannel, Status, PublishedAtUtc, UpdatedAtUtc, IsDemo.	Judul/kegiatan 200; deskripsi 10.000; lokasi/kontak kanal 500; kontak nama 120; fee note 2.000. Publikasi mengikuti FR-16 dan BR-13.
Posisi / Positions	Id, RecruitmentId, Name, Capacity.	Nama maksimal 120; kapasitas integer positif. Accepted count diturunkan dari lamaran diterima, bukan input bebas.
PosisiSkill / PositionSkills	PositionId dan SkillId.	Pasangan unik; posisi dan katalog harus ada. Posisi terpublikasi membutuhkan skill.
Lamaran / Applications	Id, StudentId, RecruitmentId, PositionId, Message, PortfolioUrl, Status, SubmittedAtUtc, DecidedAtUtc.	Pesan wajib maksimal 2.000; pasangan mahasiswa/rekrutmen unik; posisi harus berasal dari rekrutmen yang sama.
Bookmark / Bookmarks	StudentId dan RecruitmentId.	PK gabungan mencegah duplikasi. Hak baca posting tetap diperiksa.
Mentor / Mentors	Id, Name, StudentNumber, Cohort, Focus, Photo, Experience, Achievements, IsDemo.	NRP sumber unik jika terisi; menjadi kunci pembaruan import, bukan relasi login. Informasi mengikuti sumber tanpa klaim tambahan.
MentorSkill / MentorSkills	MentorId dan SkillId.	Pasangan unik; mendukung pencarian keahlian.
Versi schema / SchemaVersion	Version.	Penanda migrasi, bukan data pengguna. Script init harus aman dijalankan kembali.

11.2 Validasi lintas entitas

Data	Ketentuan
Tanggal dan waktu	Tenggat publikasi wajib di masa depan. Akhir kegiatan tidak mendahului awal bila keduanya tersedia. Transaksi memakai UTC; tampilan yang relevan menyebut WIB.
Biaya	Enum Belum diketahui/Gratis/Berbayar. Gratis bernilai nol; unknown tidak dipaksa nol; paid positif dengan keterangan. Makna label biaya lanjutan memerlukan KD-04.
URL	Opsional jika tidak diperlukan fitur; maksimal 2.048 karakter, absolut HTTP/HTTPS, host terisi, dan tanpa user-info kredensial. Skema file/javascript atau URL tidak valid ditolak.
Foto profil	PNG/JPEG yang dapat didekode, maksimal 2 MiB dan 4096 x 4096 piksel. Data tidak cukup divalidasi dari ekstensi nama file.
Foto mentor sumber	Foto sumber diberikan pengguna; salinan import diperkecil hingga sisi terpanjang 960 piksel sebelum disimpan. Foto asli tidak diubah.
Keunikan dan referensi	Email normalisasi, satu lamaran per mahasiswa/rekrutmen, pasangan skill/bookmark, serta NRP mentor sumber dijaga sesuai constraint. ID tidak valid tidak boleh menyebabkan perubahan sebagian.

11.3 Relasi utama

Relasi	Kardinalitas	Makna
Students -> Recruitments	1 : N	Satu mahasiswa dapat memiliki banyak rekrutmen; setiap rekrutmen mempunyai satu pemilik.
Students Skills	N : M	Melalui StudentSkills untuk profil mahasiswa.
Recruitments -> Positions	1 : N	Satu rekrutmen mempunyai posisi yang dibuka; publikasi membutuhkan minimal satu.
Positions Skills	N : M	Melalui PositionSkills untuk persyaratan posisi.
Students -> Applications	1 : N	Satu mahasiswa mengirim banyak lamaran pada rekrutmen yang berbeda.
Recruitments -> Applications	1 : N	Setiap lamaran terikat pada satu rekrutmen dan satu posisi milik rekrutmen itu.
Positions -> Applications	1 : N	FK gabungan menjaga pasangan PositionId/RecruitmentId konsisten.
Students Recruitments	N : M	Relasi bookmark melalui Bookmarks, terpisah dari relasi kepemilikan dan lamaran.
Mentors Skills	N : M	Melalui MentorSkills. Mentor tidak otomatis menjadi akun Students.

11.4 Asumsi database

Database menggunakan SQL Server. Jalur setup utama memakai instance lokal Docker dan database `ETC_Demo`; CLI seed menolak nama database lain. Integration test memakai database terpisah `ETC_Test` atau `ETC_Test_...` karena fixture dapat membersihkan data test. Konfigurasi koneksi tidak disimpan dalam source dan tidak otomatis dibaca dari berkas `.env`.

Dataset seed saat penyusunan berisi **3 akun demo, 8 rekrutmen, 7 lamaran, dan 15 mentor sumber beserta foto**. Angka tersebut berasal dari seeder project, bukan target pengguna, kapasitas produk, atau batas isi database. Ketiga akun demo memakai password bawaan `Etc-Demo!2026` jika dibuat tanpa override. Data manual dan password akun lama dipertahankan saat seed ulang.

Penghapusan mahasiswa dan kebijakan retensi belum menjadi fitur produk. Jangan menambahkan cascade delete atau prosedur reset ke alur pengguna tanpa keputusan terpisah. Kebijakan backup/penggunaan data berkelanjutan mengikuti KD-08.

12 Rekomendasi Arsitektur Teknis

12.1 Susunan dan tanggung jawab

Arsitektur mengikuti implementasi desktop yang ada: satu project aplikasi, folder per fitur, MVVM, service, dan query ADO.NET.

Bagian	Tanggung jawab	Lokasi/contoh
View	AXAML untuk layout, binding, dan interaksi visual; code-behind terbatas pada perilaku UI seperti fokus/menu.	`Features/*/*View.axaml`, `Shared/ShellView`
ViewModel	State halaman, command, validasi tampilan, busy/error, dan pemanggilan service.	`ProfileViewModel`, `SearchViewModel`, `ApplicantsViewModel`
Model	Record input/proyeksi data dan enum status; tidak menyimpan state visual global.	`ProfileModels`, `RecruitmentModels`, `ApplicationModels`
Service	Sesi, hak akses, validasi bisnis, transaksi, query, dan pemetaan data.	`AccountService`, `RecruitmentService`, `ApplicationService`
Infrastructure	Koneksi, parameter SQL, pemetaan hasil, dan initializer resource SQL.	`AppSettings`, `SqlConnectionFactory`, `Db`, `DatabaseInitializer`
Shared	State sesi, navigasi, error domain, guard, URL launcher, dan adaptor motion.	`SessionState`, `ShellViewModel`, `PageViewModel`, `Guard`
Composition root	Menyusun dependensi dan navigasi, menyediakan dialog konfirmasi serta launcher eksternal.	`CompositionRoot.cs`, `Program.cs`, `App.axaml`

Bagian	Tanggung jawab	Lokasi/contoh
Data awal dan aset	Seed demo/mentor; schema; foto, font dan ikon yang dibundel.	`Demo`, `database`, `Assets`

Alur utama: **View → ViewModel/command → service → koneksi dan query ADO.NET → SQL Server → proyeksi data → state ViewModel → binding UI**. Aturan akses tidak dipindahkan ke warna, tombol, atau converter.

12.2 Stack dan konfigurasi

Komponen	Baseline saat penyusunan
Runtime dan SDK	.NET 10 (`net10.0`); SDK diminta `10.0.112` dengan roll-forward latestFeature.
UI dan MVVM	Avalonia 12.1.3; CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2; AXAML compiled bindings.
Database	SQL Server; contoh setup memakai SQL Server 2022 Developer pada Docker x64.
Akses data	ADO.NET, Microsoft.Data.SqlClient 7.1.1, parameter query, async, dan transaksi SQL.
Password	Microsoft.Extensions.Identity.Core PasswordHasher; password akun tidak disimpan sebagai teks biasa.
Konfigurasi SQL	`MSSQL_SA_PASSWORD` menetapkan kredensial SQL saat init volume baru. `etcSqlPassword` hanya variabel shell sementara yang diisi otomatis pada jalur Docker. `ETC_CONNECTION_STRING` adalah konfigurasi yang dibaca aplikasi.
Konfigurasi demo	`ETC_DEMO_PASSWORD` bersifat opsional untuk override; jika tidak ada, seeder memakai password bawaan. Bukan password SQL dan tidak mengganti akun yang sudah ada.
Form mentoring	URL default dari sumber mentor; `ETC_MENTOR_FORM_URL` dapat menggantinya. Nilai kosong berarti tindakan tidak tersedia.

Versi paket di atas adalah snapshot codebase, bukan janji versi terbaru. Dependensi dan lisensi harus tetap diperiksa ketika diperbarui. Akses SQL langsung sesuai konteks demonstrasi lokal; penggunaan oleh pengguna publik atau jaringan di luar lingkungan tepercaya memerlukan rancangan kredensial/backend tersendiri melalui KD-05.

13 Alur Pengguna Utama

13.1 Alur akun dan persiapan profil

1. Mahasiswa membuka onboarding, memilih Buat akun, dan mengisi nama/email/password.
2. Sistem memvalidasi dan menyimpan akun; mahasiswa masuk melalui login.
3. Mahasiswa melengkapi angkatan dan skill melalui Profil saya; foto/tautan bersifat opsional.
4. Sistem mengizinkan pembuatan rekrutmen/pelamaran setelah profil lengkap.
5. Jika validasi atau koneksi gagal, isian tetap tersedia dan sistem memberi langkah perbaikan.

13.2 Alur merekrut dan menyeleksi

1. Pembuat membuka Rekrutmen saya dan memilih Buat rekrutmen.
2. Pembuat menyimpan draft, mengisi posisi/skill/kuota, informasi kegiatan, biaya/kontak, dan tenggat.
3. Pembuat mengonfirmasi publikasi; sistem memvalidasi ulang sebelum menyimpan status Dibuka.
4. Pembuat membuka daftar pelamar per posisi, membaca pesan dan profil terbaru, lalu mengonfirmasi Terima/Tolak.
5. Sistem mengunci konteks rekrutmen, memeriksa status/kuota, dan mengomit keputusan secara atomik.
6. Pembuat dapat menutup rekrutmen tanpa menghapus riwayat. Pengajuan lama masih dapat diputuskan sesuai BR-10.

13.3 Alur mencari dan melamar

1. Mahasiswa membuka Cari rekrutmen; filter awal menampilkan posisi yang masih menerima lamaran.
2. Mahasiswa mengubah pencarian/filter, membuka detail, dan menyimpan bookmark jika diperlukan.
3. Mahasiswa memilih posisi, mengisi pesan, dan mengirim lamaran.
4. Sistem memeriksa profil, kepemilikan, duplikasi, hubungan posisi, tenggat, status, dan kuota saat transaksi.
5. Mahasiswa membaca Menunggu pada Lamaran saya; pengajuan dapat dibatalkan sebelum keputusan.
6. Setelah pemuatan ulang, mahasiswa membaca Diterima/Ditolak. Kegiatan tim selanjutnya dilakukan di luar ETC.

13.4 Alur mentor

1. Mahasiswa membuka Mentor, mencari nama/keahlian atau memilih tombol skill.
2. Mahasiswa membuka detail dan menilai pengalaman dari data sumber.

3. Mahasiswa memilih Butuh mentor?; URL valid dibuka di browser.
4. Jika URL tidak tersedia/browser gagal, ETC menampilkan alasan. Pengisian dan respons formulir berlangsung di luar ETC.

13.5 Alur setup dan penggunaan lintas komputer

1. Penyiap menyalin source yang diperlukan dan memasang SDK, Docker/SQL, serta dependensi desktop.
2. Penyiap membuat SQL dengan password pilihannya dan membuat database `ETC_Demo`.
3. Pada jalur Docker baru, konfigurasi koneksi mengambil password container secara otomatis ke variabel sementara, lalu membentuk `ETC_CONNECTION_STRING`.
4. Penyiap menjalankan restore, build, init schema, dan seed secara berurutan; tahap gagal menghentikan kelanjutan setup.
5. Seed memakai password demo bawaan jika tidak ada override; mahasiswa dapat login dengan akun yang dibuat.
6. Pada terminal baru, koneksi diatur kembali sebelum menjalankan aplikasi. Data berada pada SQL komputer/instance yang dituju, bukan otomatis ikut source.

14 Rencana Implementasi Bertahap

Rencana ini menjadi urutan pembangunan atau pelengkapan kandidat rilis demonstrasi. Banyak modul telah memiliki implementasi; tabel tidak menyatakan status penyelesaiannya. Durasi, penanggung jawab bernama, dan tenggat akademik mengikuti KD-03.

Tahap	Pekerjaan	Keluaran dan syarat keluar	Ketergantungan
Fase 1: baseline	Selaraskan scope, keputusan terbaru, aturan status/akses, serta pertanyaan terbuka.	PRD ditinjau pemilik produk; blocker rilis diidentifikasi; referensi FR/US/TC konsisten.	KD-02, KD-03
Fase 2: fondasi	Pastikan stack, composition root, schema, konfigurasi, seed idempotent, dan setup bersih.	Build serta init/seed berhasil pada SQL terpisah; tidak memerlukan folder agen/kredensial pembuat.	Fase 1
Fase 3: akun/profil	Lengkapi akun, sesi, otorisasi, validasi profil, foto, dan proyeksi publik.	US-01 sampai US-05 lulus; pengujian negatif akses tersedia.	Fase 2
Fase 4: rekrutmen	Pencarian, detail, bookmark, draft, posisi, publikasi, pembaruan, tutup/hapus.	US-07 sampai US-13 lulus; draft tidak bocor dan batas edit ditegakkan.	Fase 3
Fase 5: seleksi	Pengajuan, pending/final, pembatalan, peninjauan, kuota atomik, dan dashboard dinamis.	US-06 dan US-14 sampai US-18 lulus, termasuk race pada slot terakhir.	Fase 4
Fase 6: mentor/UI	Direktori sumber, foto, detail, formulir, state UI, keyboard, kontras, dan layout.	US-19 sampai US-23 lulus; review visual sesuai desain dan tanpa fakta buatan.	Fase 3; data mentor
Fase 7: verifikasi	Regresi, pengujian lintas komputer, perbaikan, README, serta paket demonstrasi bila diperlukan.	Kriteria Must yang disepakati lulus; bukti dicatat; batas native Windows/benchmark tidak disamarkan.	Seluruh fase; keputusan blocker

Penambahan fitur di luar scope memerlukan pembaruan PRD, prioritas, kriteria penerimaan, dan pengujian sebelum dimasukkan ke rilis. Rencana tidak menetapkan tanggal atau estimasi yang belum disetujui.

15 Strategi Pengujian

15.1 Tingkat pengujian dan persiapan

Tingkat	Cakupan dan lingkungan
Unit	Aturan status/tenggat, guard, validasi foto/URL, state sesi, command dan alur ViewModel yang dapat diisolasi.
Integrasi SQL	Query nyata, constraint, kepemilikan, transaksi, persistensi, seed idempotent, dan konkurensi. Gunakan database test terpisah; jangan membersihkan database aplikasi.
UI headless	Binding, navigasi, label, keyboard, state, warna runtime, serta render pada ukuran yang ditetapkan. Tidak menggantikan pengujian native OS.
Manual native	Jalankan desktop pada Ubuntu utama; cek input/fokus/dialog, file picker foto, browser, resize, dan skala. Windows tambahan diverifikasi bila dijanjikan sebagai target rilis.
Setup bersih	Salinan source tanpa bin/obj/folder agen dan SQL baru terpisah. Buktikan urutan README sampai login; tidak bergantung pada environment komputer pembuat.

Siapkan akun A dan B sebagai mahasiswa, posting dengan beberapa posisi/status, lamaran untuk seluruh status, slot terakhir untuk uji race, sumber mentor dengan foto, serta skenario koneksi/form eksternal gagal.

15.2 Skenario minimum dan hasil yang diharapkan

Tabel berikut adalah rencana penerimaan, bukan daftar tes yang diklaim telah dijalankan. Pelaksana harus mencatat versi source, lingkungan, waktu, status aktual, dan bukti untuk setiap TC.

ID	Area/kebutuhan	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
TC-01	Onboarding; FR-01	Buka aplikasi belum login; gunakan Masuk dan Buat akun.	Halaman akun terbuka; tidak ada menu privat yang dapat digunakan tanpa sesi.
TC-02	Registrasi; FR-02	Daftarkan email, lalu ulangi dengan variasi huruf besar/kecil dan spasi tepi.	Satu akun terbentuk; email normalisasi yang sama ditolak tanpa duplikasi.
TC-03	Password; FR-02, NFR-03	Password di bawah batas, tepat batas, melebihi batas; periksa nilai tersimpan.	Batas 12 sampai 128 ditegakkan saat pendaftaran; nilai tersimpan berupa hash.
TC-04	Login; FR-03	Masuk dengan kredensial valid.	Sesi dan dashboard sesuai identitas akun.
TC-05	Login gagal; FR-03	Email tidak terdaftar atau password salah.	Pesan aman; tidak ada sesi atau akses data privat.
TC-06	Otorisasi; FR-05	Akses tanpa login; akun B meminta edit/ seleksi pada milik A melalui service.	Operasi ditolak dan tidak mengubah data.
TC-07	Logout; FR-04	Pilih Keluar lalu Batal/Escape; ulangi dan setujui.	Pembatalan mempertahankan sesi; persetujuan menghapus sesi dan konteks akun lama.
TC-08	Profil; FR-06	Simpan nama, angkatan dan skill valid; tambahkan foto/tautan yang sah.	Profil sendiri tersimpan dan dapat dibaca kembali.
TC-09	Kelengkapan; FR-07	Akun baru belum melengkapi angkatan atau skill lalu membuat posting/melamar.	Aksi ditolak dengan arahan melengkapi profil; tidak ada perubahan bisnis.
TC-10	Privasi profil; FR-08	A membaca profil B.	Informasi publik terlihat; email login/hash tidak dikirim pada proyeksi publik; edit tidak tersedia untuk A.
TC-11	Dashboard; FR-09	Bandingkan statistik terhadap query akun A/ B, termasuk akun tanpa aktivitas.	Nilai benar per akun; nol dan empty state jujur; pintasan menuju daftar yang sesuai.
TC-12	Pencarian; FR-10	Ubah kata kunci, kategori, skill/posisi dan OnlyAvailable; gunakan karakter wildcard sebagai input.	Hasil mengikuti filter, wildcard input diperlakukan aman, dan draft akun lain tidak muncul.
TC-13	Pagination; FR-11	Dataset lebih dari 12 item; pindah halaman, ubah filter, buka detail dan Kembali.	Tidak ada item hilang/duplikat akibat urutan; filter kembali halaman awal; konteks daftar dipulihkan.
TC-14	Detail; FR-12	Buka posting publik, draft sendiri, dan ID draft akun lain.	Detail lengkap sesuai akses; draft akun lain tidak terbaca.
TC-15	Ketersediaan; FR-36, FR-37	Periksa sebelum, tepat pada, dan setelah tenggat; posisi penuh dan posting ditutup.	Batas waktu konsisten; alasan terlihat; tidak ada pengajuan baru pada kondisi tertutup.
TC-16	Bookmark; FR-13	Simpan posting yang sama berulang lalu hapus bookmark.	Pasangan unik; hitungan sesuai; posting tetap ada setelah bookmark dihapus.

ID	Area/kebutuhan	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
TC-17	Bookmark riwayat; FR-13	Simpan posting lalu pemilik menutupnya.	Posting tetap dapat dibuka dari bookmark; aksi melamar tidak tersedia.
TC-18	Draft; FR-14	Simpan draft belum lengkap dengan profil lengkap; login sebagai akun lain.	Draft tersimpan untuk pemilik dan tidak tampak sebagai posting publik.
TC-19	Posisi; FR-15	Kuota nol/negatif, nama posisi kosong, dan posisi publik tanpa skill.	Nilai tidak valid ditolak; tidak ada posisi terpublikasi yang melanggar ketentuan.
TC-20	Publikasi; FR-16	Lengkapi draft lalu konfirmasi publikasi.	Status menjadi Dibuka, waktu publikasi tercatat, dan muncul sesuai filter publik.
TC-21	Publikasi gagal; FR-16	Tenggat lampau, kontak kosong, mode belum diisi, atau offline tanpa lokasi.	Publikasi ditolak; draft/isian tidak hilang.
TC-22	Kunci posisi; FR-17	Sesudah lamaran masuk, ubah nama posisi, skill atau kuota; ubah kontak terpisah.	Perubahan posisi ditolak; kontak valid tetap dapat diperbarui dengan timestamp.
TC-23	Tenggat edit; FR-17	Ubah tenggat saat tersedia, lalu ulangi pada penuh, lewat tenggat, atau ditutup.	Hanya kondisi BR-09 diizinkan; pengajuan lama dipertahankan.
TC-24	Tutup; FR-18	Batalkan dialog penutupan lalu konfirmasi; coba mengirim lamaran baru.	Batal tidak menulis; konfirmasi menutup; riwayat tetap ada dan lamaran baru ditolak.
TC-25	Hapus draft; FR-19	Hapus draft sendiri; coba milik akun lain dan posting terpublikasi.	Hanya draft sendiri terhapus setelah konfirmasi; operasi lain ditolak.
TC-26	Lamaran; FR-20	B berprofil lengkap melamar posisi A yang tersedia dengan pesan valid.	Satu lamaran Menunggu terbentuk pada posisi/rekrutmen yang benar.
TC-27	Larangan; FR-21	Lamar posting sendiri; ulangi pengajuan sesudah pending, ditolak, atau dibatalkan.	Semua pengajuan yang melanggar BR-04/ BR-05 ditolak tanpa duplikasi.
TC-28	Race pengajuan; FR-20, FR-21	Buka detail lalu ubah ketersediaan di transaksi lain sebelum submit; coba PositionId dari posting lain.	Validasi transaksi menolak kondisi usang/ posisi salah tanpa pengajuan sebagian.
TC-29	Pembatalan; FR-22	Batalkan pending sendiri, coba milik orang lain, dan status final.	Hanya pending sendiri dapat menjadi Dibatalkan; batal dialog tidak menulis.
TC-30	Pelamar; FR-23	Pemilik membaca daftar per posisi dan nonpemilik meminta daftar melalui service.	Pemilik mendapat data benar; nonpemilik ditolak, termasuk akses pesan/profil privat lamaran.
TC-31	Seleksi; FR-24	Terima dan tolak dua lamaran pending; batalkan salah satu dialog terlebih dahulu.	Keputusan tersimpan hanya setelah konfirmasi; hasil terbaca oleh pelamar setelah reload.
TC-32	Status final; FR-24	Ulangi keputusan pada lamaran final; putuskan pending lama setelah posting ditutup.	Final tidak berubah; pending lama masih dapat diputuskan dengan pemeriksaan kuota.
TC-33	Konkurensi; FR-25	Dua penerimaan bersamaan ketika tersisa satu slot.	Paling banyak satu berhasil; accepted count tidak melampaui kapasitas; pihak lain mendapat konflik/alasan.
TC-34	Riwayat; FR-26	Pelamar membaca seluruh status pada beberapa halaman, lalu berpindah akun.	Riwayat terurut dan privat; hanya pending memiliki pembatalan; state akun lama dibersihkan.
TC-35	Mentor; FR-27	Baca seluruh mentor sumber pada lebar berbeda, termasuk nama/skill panjang.	Foto sumber terbaca, kartu seragam pada lebar sama, teks dan tombol tidak terpotong.
TC-36	Cari mentor; FR-28	Cari nama/skill, pilih skill melalui keyboard, reset, tanpa hasil, pindah halaman dan Kembali.	Hasil/pagination benar; konteks kembali terjaga; empty state dan reset tersedia; tidak ada Muat ulang tambahan.
TC-37	Detail mentor; FR-29	Buka detail sumber dengan dan tanpa pengalaman/portofolio.	Data sumber tepat; nilai kosong dijelaskan; tidak ada rating/status online buatan.
TC-38	Form/browser; FR-30	URL form valid, kosong, tidak valid, serta browser gagal membuka.	Browser dibuka hanya untuk URL sah; kondisi lain diberi alasan; tidak ada klaim respons tersimpan.
TC-39	Validasi form; FR-31	Uji kolom wajib, batas panjang, enum, tanggal terbalik, paid nol/tanpa keterangan, dan URL non-HTTP/HTTPS.	Service menolak input invalid; UI memberi pesan yang dapat diperbaiki dan mempertahankan nilai.
TC-40	Foto; FR-31	PNG/JPEG sah; file rusak, tipe lain, lebih dari 2 MiB, dimensi lebih dari batas.	Hanya foto yang lolos decode/format/ukuran diterima; pesan tidak memuat rahasia teknis.

ID	Area/kebutuhan	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
TC-41	Koneksi gagal; FR-32	Putuskan atau lambatkan SQL saat membaca/menyimpan.	UI tetap merespons; status loading/error jelas; form tidak dikosongkan; tidak ada sukses palsu.
TC-42	Retry dan refresh; FR-32	Gagal baca lalu coba lagi; gagal simpan lalu ulangi; picu submit ganda.	Pemulihan bekerja tanpa duplikasi; data lama ditandai dengan waktu muat, bukan dianggap terbaru.
TC-43	Keyboard; FR-33	Selesaikan alur login, navbar, filter, form, dialog, dan menu ringkas dengan Tab/Enter/Escape.	Fokus terlihat dan tidak terjebak; label aksesibel tersedia; Batal/Escape aman.
TC-44	Tema/kontras; FR-38	Jalankan saat tema OS gelap; periksa teks/ikon profil dan keluar, hover/pressed/focus/disabled serta permukaan daftar.	Aplikasi tetap terang, tanpa toggle; navbar transparan berikon; kontras memenuhi Bagian 10.
TC-45	Layout; FR-33, NFR-12	Render pada tiga ukuran DIP yang ditetapkan; cek native 100%/150% pada OS sasaran.	Tidak ada tindakan/teks penting terpotong atau scroll horizontal seluruh halaman; bukti native dicatat terpisah.
TC-46	Setup default; FR-34	SQL baru dan environment koneksi valid; jalankan restore/build/init/seed tanpa ETC_DEMO_PASSWORD.	Schema dan seed berhasil; tiga akun demo baru dapat login dengan Etc-Demo!2026.
TC-47	Guard dan override; FR-34	Seed ke database selain ETC_Demo; override invalid; override valid pada akun baru; seed ulang dengan nilai berbeda.	Target salah/override invalid ditolak; nilai valid dipakai saat pembuatan; password akun lama tetap.
TC-48	Persistensi; FR-35	Simpan profil/posting/lamaran lalu tutup dan buka kembali aplikasi dengan SQL sama.	Data dikomit tetap tersedia; sesi login tidak otomatis dipulihkan.
TC-49	Konfirmasi; FR-39	Batal/setujui publikasi, seleksi, tutup, hapus draft, batal lamaran, dan logout.	Judul/aksi jelas; pembatalan tidak menulis; hasil sukses hanya sesudah komit/akhir sesi yang benar.
TC-50	Keamanan; NFR-04, NFR-05	Masukkan karakter SQL pada pencarian/form dan panggil service dengan ID milik akun lain.	Input tidak menjadi perintah SQL; akses ditolak tanpa kebocoran atau perubahan data.
TC-51	Diagnostik; NFR-06, NFR-17	Koneksi kosong/malformed, password SQL salah, database tidak dapat dibuka; periksa UI/CLI.	CLI membedakan konfigurasi/SQL error tanpa password; UI aman. Logging persisten tetap usulan KD-06.
TC-52	Zona waktu; NFR-16	Waktu UTC melewati tengah malam WIB; kondisi tepat tenggat.	Tanggal/jam WIB benar dan logika tenggat UTC konsisten.
TC-53	Sesi async; FR-05	Logout atau ganti akun ketika operasi baca/login akun lama masih berlangsung.	Hasil terlambat tidak memulihkan sesi atau data privat akun sebelumnya.
TC-54	Rollback; NFR-07, NFR-08	Gunakan skill/FK invalid ketika memperbarui data multi-tabel.	Seluruh transaksi gagal tanpa penghapusan/penambahan sebagian; constraint tetap berlaku.
TC-55	Import sumber; FR-35	Ubah nama/foto mentor dengan NRP sama, seed ulang, dan pertahankan mentor tambahan/data manual.	Profil sumber diperbarui tanpa duplikasi; entitas lain dipertahankan; foto sumber asli tidak dimodifikasi.
TC-56	Motion; NFR-13	Aktifkan reduced motion lalu lakukan operasi yang memakai feedback/progres.	Gerak dikurangi; label, loading, navigasi, dan hasil tetap dapat digunakan.
TC-57	Kompatibilitas; NFR-10	Jalankan kandidat pada versi Ubuntu/Windows yang disepakati, termasuk file picker dan browser.	Hasil native dicatat per OS. Sebelum pengujian, dukungan tambahan tidak dinyatakan terverifikasi.
TC-58	Source bersih; NFR-14, NFR-15	Salin file runtime/build tanpa folder agen dan hasil build lama; tinjau pembagian lapisan.	Restore/build serta alur inti berjalan tanpa konfigurasi pribadi; aturan bisnis tidak hanya berada pada code-behind.
TC-59	Benchmark; NFR-02, NFR-18	Setelah KD-01 disepakati, ukur baca/simpan pada dataset dan perangkat acuan.	Hasil, metode, ukuran data, dan ambang dicatat; tidak memberi status lulus SLA sebelum target ditetapkan.
TC-60	Pemicu notifikasi; FR-39	Jalankan setiap aktivitas pada Bagian 9.3.1 dengan data valid; periksa ketika operasi masih berjalan dan setelah penyimpanan selesai.	Belum ada pesan sukses selama proses. Setelah data berhasil tersimpan, banner Berhasil muncul dengan pesan sesuai tindakan.
TC-61	Persistensi dan penutupan pesan; FR-39	Setelah penyimpanan, gulir halaman, pindah dari form ke detail, lalu tutup banner dengan	Pesan tetap terlihat saat scroll dan perpindahan halaman dalam sesi yang sama. Tutup menghilangkan pesan tanpa mengambil

ID	Area/kebutuhan	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
		mouse dan keyboard. Uji navigasi Kembali serta logout.	fokus secara otomatis; Kembali tidak memunculkannya lagi. Logout membersihkan pesan.
TC-62	Notifikasi pada kegagalan/ pembatalan; FR-39	Gagalkan penyimpanan melalui input tidak valid atau koneksi terputus; batalkan dialog konfirmasi. Secara terpisah, gagalkan pemuatan ulang setelah penyimpanan berhasil lalu pilih Coba lagi.	Gagal simpan dan pembatalan tidak menghasilkan pesan sukses untuk tindakan tersebut. Jika hanya pemuatan ulang yang gagal, sukses simpan dan error baca dibedakan; retry hanya mengulang pembacaan tanpa write kedua.

15.3 Pencatatan hasil dan regresi

Untuk setiap pengujian, catat ID TC, commit atau identitas source yang diuji, OS/SDK/database, prasyarat, langkah aktual, hasil, status, serta tautan bukti bila ada. Penggunaan identitas source tidak mensyaratkan perintah Git tertentu. Pisahkan hasil unit, integrasi, headless, dan native. Perbaikan cacat harus diuji ulang pada skenario yang gagal dan alur terkait; jangan menganggap build berhasil berarti seluruh acceptance criteria lulus.

16 Risiko dan Mitigasi

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
R-01	Kredensial SQL berbeda	Init/login/seed gagal meskipun container Up atau database sudah ada.	Tes login SQL, tampilkan target/kode error aman, sinkronkan environment terminal dengan kredensial yang valid.
R-02	Volume SQL lama	Password environment container baru tidak cocok dengan akun SQL tersimpan.	Dokumentasikan bahwa volume mempertahankan akun; pemulihan setup kosong memakai volume baru dan menjaga data lama.
R-03	Kuota diperebutkan	Dua keputusan dapat melebihi kapasitas jika pemeriksaan terpisah.	Transaksi, penguncian, pemeriksaan ulang, dan TC-33.
R-04	Otorisasi UI saja	Data privat atau perubahan milik akun lain dapat diakses dari pemanggilan service.	Periksa sesi/kepemilikan di service dan constraint; pengujian negatif akses.
R-05	State async usang	Data/sesi akun lama muncul setelah logout atau pergantian akun.	Cancellation/revisi sesi, deactivation halaman, dan TC-53.
R-06	Sumber mentor berubah	Nama/foto salah, aset tidak ditemukan, atau duplikasi profil.	NRP sebagai kunci import, validasi path/case, verifikasi foto sumber, dan KD-07.
R-07	Form/browser eksternal	Tautan tidak tersedia atau browser gagal; pengguna mengira ETC menyimpan pengajuan.	Validasi URL, alasan disabled/error, dan penjelasan proses eksternal.
R-08	Perbedaan OS/skala	Font, dialog native, fokus, atau layout berbeda pada komputer.	Aset lokal, uji ukuran DIP dan native OS, serta keputusan versi minimum KD-02.
R-09	Perluasan scope	Chat, pembayaran, atau admin menggeser fokus demonstrasi.	Gunakan batas scope dan pemetaan FR/US/ TC; perubahan memerlukan persetujuan rilis baru.
R-10	Penggunaan di luar demo	Akses SQL langsung dan akun contoh digunakan tanpa rancangan distribusi yang sesuai.	Batasi klaim pada demonstrasi; tentukan arsitektur/kredensial baru melalui KD-05 sebelum penggunaan publik.
R-11	Data test tercampur	Reset fixture menghapus data aplikasi/manual.	Gunakan database ETC_Test terpisah dengan guard; verifikasi nama sebelum operasi pembersihan.
R-12	Target performa diasumsikan	Rilis dinilai terhadap SLA atau kapasitas yang tidak pernah disepakati.	Jangan mengarang angka; tetapkan dataset dan target melalui KD-01 sebelum benchmark.

17 Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan

17.1 Dasar dan penyelarasan informasi

Sumber/status	Penetapan pada PRD
Permintaan pengguna	Mahasiswa merekrut mahasiswa; aplikasi desktop C#; tema terang; mentor dari sumber pengguna; navbar teks/ikon profil biru dan keluar merah; setup demo memakai password bawaan seeder.

Sumber/status	Penetapan pada PRD
Keputusan lebih baru	Ubuntu menjadi target os utama; .NET 10/Avalonia, desain, foto mentor, serta CLI mengikuti keputusan/ codebase terkini, menggantikan usulan lama Windows-only atau visual belum ditetapkan.
Asumsi A-01	Aplikasi berlangsung pada lingkungan SQL yang dikelola pihak penyiap; source yang dibagikan bukan distribusi layanan publik.
Asumsi A-02	Internet tersedia ketika membuka Google Form/portofolio dan mengunduh dependensi awal. Kegagalan internet ditangani sebagai kegagalan layanan eksternal.
Asumsi A-03	Data mentor yang diberikan menjadi sumber identitas, foto, dan pengalaman yang ditampilkan; pemilik proyek menentukan kelayakan penggunaan dan pembaruannya.
PDF contoh	Hanya menjadi referensi urutan, tabel, sampul, gaya formal, dan kedalaman pembahasan. Produk, domain, fitur, angka, serta asumsi contoh tidak diadopsi.

17.2 Keputusan terbuka

ID	Keputusan yang dibutuhkan	Dampak / sikap sementara	Pihak terkait
KD-01	Dataset benchmark, perangkat acuan, ukuran data, dan target waktu respons.	Belum ada SLA numerik. Pagination/async tetap Must; benchmark Should menunggu target.	Pemilik produk, developer, QA
KD-02	Versi Ubuntu/Windows minimum dan lingkungan native skala yang menjadi janji rilis.	Ubuntu x64 prioritas. Jangan menyatakan Windows atau seluruh skala terverifikasi sebelum bukti tersedia.	Pemilik produk, QA
KD-03	Rubrik kuliah, tenggat, identitas pengesah, dan ruang lingkup kandidat yang dikumpulkan.	Tidak menetapkan tanggal, anggaran, nilai akademik, atau nama penanggung jawab yang tidak diberikan.	Pemilik produk, dosen/penguji
KD-04	Istilah biaya yang paling tepat dan kategori peruntukan yang ingin dibakukan.	Saat ini peruntukan dijelaskan pada keterangan biaya. Tidak menganggap seluruh fee sebagai upah atau biaya pendaftaran.	Pemilik produk
KD-05	Apakah demonstrasi memakai SQL per komputer, SQL bersama, atau akan menjadi produk publik.	Panduan utama memakai database lokal tiap komputer. SQL bersama memerlukan kebijakan akses; produk publik memerlukan rancangan baru.	Pemilik produk, developer
KD-06	Lokasi, format, akses, dan retensi log persisten.	CLI aman dan error UI tetap Must. Audit log bisnis persisten tidak dinyatakan telah tersedia.	Developer, QA, pemilik produk
KD-07	Pemilik pembaruan mentor, dasar penggunaan foto/profil, dan pemeliharaan Google Form.	Sumber pengguna dipertahankan; tidak menambahkan klaim verifikasi atau ketersediaan mentor.	Pemilik produk/ pengelola data
KD-08	Backup, retensi, dan pemulihan jika data dipakai setelah demonstrasi.	Tidak ada fitur backup otomatis atau penghapusan akun dalam scope awal.	Pemilik produk, penyiap database
KD-09	Batas penemuan profil publik di luar konteks pembuat/pelamar.	Implementasi membaca profil publik untuk sesi mahasiswa; pembatasan akses hanya pada konteks tertentu belum dinyatakan sebagai kemampuan yang terbukti.	Pemilik produk, developer
KD-10	Collation dan kebijakan pencarian huruf besar/ kecil/aksen lintas instance SQL.	Pencarian judul/nama/skill tetap wajib; perilaku lintas collation tidak diasumsikan identik tanpa pengaturan dan uji.	Developer, QA

Keputusan yang mengubah kebutuhan Must atau cakupan rilis harus dicatat bersama tanggal, pihak yang menyetujui, FR/US/TC terdampak, dan versi dokumen. Persyaratan yang belum disepakati tidak boleh diberi status implementasi/tes lulus hanya karena tercantum dalam PRD.

18 Definisi Selesai (Definition of Done)

18.1 Checklist kandidat rilis

Status awal checklist ini adalah **Belum dinilai**. Checklist merupakan syarat penerimaan, bukan sertifikat bahwa produk sudah selesai.

ID	Syarat selesai	Bukti yang dibutuhkan
DOD-01	Ruang lingkup rilis dan keputusan yang memblokir target demonstrasi telah disahkan.	Versi PRD dan catatan persetujuan.
DOD-02	Seluruh FR Must yang disepakati memiliki implementasi, story/AC, dan skenario penerimaan yang lulus.	Hasil TC dan bukti per alur.
DOD-03	Akun, sesi, privasi, validasi, serta pengujian negatif hak akses lulus.	TC-02 sampai TC-10, TC-50, TC-53.
DOD-04	Status rekrutmen/lamaran, duplikasi, tenggat, kunci posisi, dan kuota atomik memenuhi aturan.	TC-15, TC-19 sampai TC-34, TC-54.
DOD-05	Dashboard/kuota/status berasal dari data dan data tersimpan bertahan setelah restart.	TC-11, TC-33, TC-48.
DOD-06	Mentor, foto, pencarian, dan tautan mengikuti sumber serta batas proses eksternal.	TC-35 sampai TC-38, TC-55.
DOD-07	Loading, empty/error, retry, konfirmasi, isian gagal simpan, serta kemunculan dan penutupan notifikasi sukses diuji.	TC-07, TC-41, TC-42, TC-49, TC-60 sampai TC-62.
DOD-08	Tema terang, ikon/label, kontras, fokus, reflow, serta preferensi gerak diverifikasi.	TC-43 sampai TC-45, TC-56; screenshot dan bukti native terkait.
DOD-09	Source bersih, schema, aset/lisensi, README, serta init/seed/run diuji pada lingkungan tujuan.	TC-46, TC-47, TC-58; daftar dependensi.
DOD-10	Tidak ada kredensial pribadi dalam source/log dan tidak ada pengujian destruktif pada database aplikasi.	Review keamanan dan pemisahan database test.
DOD-11	Cacat yang menghalangi alur Must ditutup; keterbatasan dan keputusan terbuka tercatat.	Daftar cacat dan hasil regresi.
DOD-12	Dukungan OS/performa yang belum diuji tidak diklaim telah lulus.	Matriks lingkungan dan hasil ukur jika target sudah disepakati.

18.2 Checklist persetujuan dokumen

Pihak	Nama dan tanggal	Status
Pemilik produk	Perlu Keputusan	Belum disahkan
Desainer/developer	Perlu Keputusan	Belum disahkan
QA/perwakilan pengguna	Perlu Keputusan	Belum disahkan